

	INFORME FINAL “LOS HUERTOS DE JUANK” CARRERA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NRC: 30693	DCCO/ITIJ	
		Página:	1 de 2

A.- OBJETIVO. -

Desarrollar una aplicación de escritorio para la gestión de ventas e inventario, mediante el paradigma de programación orientada a objetos (POO) y el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de automatizar procesos operativos en emprendimientos rurales, garantizando la integridad de la información y optimizando la toma de decisiones estratégicas.

B.- DESARROLLO. -

Proyecto Integrador:

https://github.com/ejavalala/30693_MDS_G1/blob/5f05c9eee1b9d53be581baf33b09354a40d1951c/PREGAME/4.%20PERFIL%20PROYECTO%20INTEGRADOR/Perfil-Proyecto_V4_GR1.pdf

Especificación de Requisitos:

<https://1drv.ms/w/c/cb96bae4b2eefd41/IQBUka1KWRxdS4VhsspTQqtiAQ828GmOORIYrV-EsUC8FeMw?e=NjlUQV>

Matriz de Historias de Usuario: [MTZHU_G1_V13.0_VF.xlsx](#)

Cronograma: [CRONO_GR1.xlsx](#)

Backlog: [https://uespe-](https://uespe-my.sharepoint.com/:x/g/personal/lecuichan2_espe_edu_ec/IQD9BngolsjuSp2cr35XQYV7AXi9Y7sZgtXfpXj7AUKOYOU?e=fhGsrH)

[my.sharepoint.com/:x/g/personal/lecuichan2_espe_edu_ec/IQD9BngolsjuSp2cr35XQYV7AXi9Y7sZgtXfpXj7AUKOYOU?e=fhGsrH](https://uespe-my.sharepoint.com/:x/g/personal/lecuichan2_espe_edu_ec/IQD9BngolsjuSp2cr35XQYV7AXi9Y7sZgtXfpXj7AUKOYOU?e=fhGsrH)

Kanban: [KANBAN_GR1_V5.0.xlsx](#)

Casos de Uso: https://1drv.ms/w/c/cb96bae4b2eefd41/IQD-MyPt0vqKQLzV-8EB1xVxAaB7-V0b0yFBxx_vfEOAAqo?e=zgQeqU

Notion: https://app.notion.com/p/30963_G1_Sistema-de-Gesti-n-Los-huertos-del-JuanK-35ea81ec6932809380a9dd3c63520d58?source=copy_link

Pruebas Caja Blanca y Negra:

https://drive.google.com/drive/folders/1QEDFbv7CmHqJg14tzhZ5_Uo-dSVDYrL?usp=sharing

GitHub: https://github.com/ejavalala/30693_MDS_G1/tree/main

C.- CONCLUSION. -

Finalmente, se culminó de manera exitosa el desarrollo del sistema de gestión para el cliente Juan Carlos Cuichan, entregando un software completamente funcional para el control de ventas clientes e inventario que cumple con los requerimientos de la entrevista inicial. Dado que una de las principales necesidades del usuario era la operatividad sin conexión a internet, el sistema fue diseñado para funcionar de manera 100% offline, implementando un almacenamiento local

	INFORME FINAL “LOS HUERTOS DE JUANK” CARRERA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NRC: 30693	DCCO/ITIJ	
		Página:	2 de 2

basado en archivos planos (TXT y Excel) en lugar de usar gestores complejos como MongoDB, lo que garantiza ligereza, portabilidad y autonomía absoluta.

Aunque se presentaron inconvenientes en el camino debido a la interpretación inicial errónea de ciertos requisitos, estos desafíos se superaron a tiempo al reorientar el diseño hacia la perspectiva del usuario, logrando un resultado óptimo y gran valor operativo para el negocio.

D.- RECOMENDACIONES. -

1. Tras tres meses de un exhaustivo trabajo colaborativo en el Scrum Team, se recomienda consolidar una comunicación asertiva y definir con absoluta claridad las tareas de cada integrante, priorizando siempre un análisis de requerimientos empático que permita diseñar el software pensando en las necesidades reales del usuario final y no únicamente bajo la perspectiva técnica del programador.
2. Se recomienda establecer un mantenimiento constante del sistema y realizar respaldos frecuentes de la información almacenada, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y preservar la integridad de los datos. Además, conforme el emprendimiento crezca, se podrán incorporar nuevas funcionalidades que respondan a las necesidades futuras del emprendimiento.
3. A pesar de que el volumen de transacciones inicial del emprendimiento pueda ser moderado, se recomienda realizar pruebas de estrés con un volumen simulado de datos históricos para garantizar que el rendimiento del motor de lectura y escritura de archivos Excel no degrade la velocidad de respuesta del sistema a mediano plazo.
4. El proyecto actual funciona sobre una base de datos en archivos .txt, es recomendable migrar la persistencia de los módulos hacia un mejor tipo de base de datos, como Excel o alguna base de datos relacional, lo cual es posible ya que al ser un programa con MVC solo se reemplaza las clases de Repositorio, esto evitara que al tener muchos datos en los archivos .txt pesen demasiado y el programa tarde en responder.

Sangolquí, 15 de Julio del 2026

Elaborado Por:

Ayala Maldonado Eatan Joao
Catota Analuisa Johan Mateo
Cuichan Males Esteban
Caizaluisa Guzman Katherine

Estudiantes

**Tecnologías de la Información,
Presencial, Matriz**